



TXW828-C08FL 数据手册



珠海泰芯半导体有限公司

Zhuhai TaiXin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8

责任与版权

责任限制

本文档内容仅供参考。珠海泰芯半导体有限公司（以下简称“泰芯”）未对本文档信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证，且不对使用本文件信息所产生的后果承担任何责任。

泰芯保留在不另行通知对本文件进行修改、改进或其他变更的权利。

泰芯没有为客户产品的应用、设计验证提供协助的义务。客户应自行对其应用的设计、验证和测试负责，并确保其应用符合所有法律、法规及安全相关的要求。

如因客户未遵守本协议导致任何损害、费用、损失及/或责任，泰芯不承担任何责任；同时，客户应全额赔偿因客户未遵守本协议而给泰芯造成的任何损害、费用、损失及/或责任。

版权声明

未经泰芯书面同意，任何一方不得为商业目的修改、改编、变更、翻译或基于本文件创建衍生作品。

未经泰芯书面同意，任何一方不得向第三方披露或分发本文件中提及的任何部分或全部源代码、SDK、二进制文件和目标代码。

任何一方不得修改、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图发掘任何非源代码部分的 SDK，包括但不限于预编译的二进制文件和目标代码。

此外，任何可能侵犯泰芯或其他知识产权所有者权利的行为也均被严格禁止。

对于实施上述侵权行为的主体，泰芯有权依据中华人民共和国法律或其他可能适用的法律、国际条约采取必要的法律措施，包括但不限于对侵权人提起诉讼或仲裁，或申请法律强制措施。

珠海泰芯半导体有限公司

2024 年 09 月 24 日

	珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼
版权所有 侵权必究 Copyright © 2026 by TaiXin All Rights Reserved		

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8

修订记录

日期	版本	描 述	修订人
2026-08-06	V1.8	修正 VCAM2 LDO 负载参数	TX
2026-07-31	V1.7	修正了几处笔误； 优化 LDO 负载和 RC8M、RC128K 功耗描述	TX
2026-07-10	V1.6	更新 3.2 表格 VCC18 描述: VCC18 LDO 是内部 PSRAM 使用，不允许驱动外部负载，不支持外部 1.8V Flash	TX
2026-06-15	V1.5	删除参考设计，以硬件参考设计为准	TX
2026-06-01	V1.4	更新 MIPI pin 描述	TX
2026-05-21	V1.3	新增烧录口和调试口说明（详见“表 1-7-1-2”） 新增 WiFi 休眠保活功耗数据	TX
2025-11-20	V1.2	管脚模拟功能表新增一列“唤醒 IO 组”，并在注意里新增一条事项（3）	TX
2025-08-13	V1.1	优化 VDD 电源和补充 RF 性能描述	TX
2025-07-16	V1.0	初始版本，未来有更新时恕不另行通知，请联系我司销售人员获取最新版本。	TX

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8
目录				
TXW828-C08FL 数据手册 1				
1. 产品概述 1				
1.1. 说明 1				
1.2. 特性 2				
1.3. 功能框图 7				
1.4. 引脚分配 8				
1.5. 封装信息 9				
1.6. 封装尺寸图 9				
1.7. 引脚说明 10				
1.7.1. 模拟引脚特定功能 10				
1.7.2. 数字引脚特定功能 13				
1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能 15				
1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能 20				
2. 功能描述 25				
2.1. Wi-Fi + BLE + SLE 25				
2.2. 处理器及存储器 26				
2.2.1. CPU 26				
2.2.2. 存储器 26				
2.2.3. 存储器扩展 26				
2.3. 系统时钟 27				
2.4. 模拟外设 27				
2.4.1. 模数转换器（SARADC） 27				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2026 by TaiXin All Rights Reserved				

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8
2.4.2. 模拟比较器（CMP） 28 2.4.3. 温度传感器 28 2.4.4. USB2.0 PHY 28 2.4.5. MIPI DPHY RX 28 2.4.6. MIPI DPHY TX 29 2.4.7. XOSC 29 2.4.8. PLL 29 2.4.9. Audio ADC 29 2.4.10. Audio DAC 30 2.5. 数字外设 30 2.5.1. GPIO 30 2.5.2. SPI/IIC 31 2.5.3. UART 32 2.5.4. IIS_PCM 33 2.5.5. PDM 33 2.5.6. CORDIC 加速模块 34 2.5.7. USB1.1 SIE 34 2.5.8. USB2.0 SIE 34 2.5.9. MIPI CSI2 HOST 34 2.5.10. 摄像头 DVP 接口 35 2.5.11. PARALLEL_IN 35 2.5.12. DUAL_ORG 35 2.5.13. GEN420 36 2.5.14. GEN422 36				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2026 by TaiXin All Rights Reserved				

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8
2.5.15. VPP 图像处理模块37 2.5.16. PRC 数据处理模块 37 2.5.17. H.264 Codec 38 2.5.18. MJPEG Codec38 2.5.19. LCD39 2.5.20. 以太网控制器 MAC 39 2.5.21. SD HOST 控制器 39 2.5.22. M2M DMA 模块40 2.5.23. ISP 40 2.5.24. MIPI DSI HOST 41 2.5.25. 图形处理硬件加速模块 42 2.6. 定时器资源43 2.6.1. 基本定时器43 2.6.2. 简单定时器44 2.6.3. 看门狗定时器 44 2.6.4. 常电区定时器 45 2.7. 安全硬件加速器 45 2.7.1. CRC 模块45 2.7.2. AES 模块45 2.7.3. SHA 模块 46 2.7.4. TRNG 模块46 3. 电气参数47 3.1. 绝对最大额定47 3.2. 建议工作条件 47				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2026 by TaiXin All Rights Reserved				

保密等级	A	TXW828-C08FL 数据手册	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-06		文件版本	V1.8
3.3. 直流电气特性（3.3V，25℃）48 3.4. 交流电气特性 48 3.4.1. 外部时钟源特性48 3.4.2. 内部时钟源特性 49 3.5. 功耗特性50 3.5.1. RF 功耗 50 3.5.2. CPU 功耗 50 3.5.3. 系统休眠保活功耗 51 3.6. 可靠性 51 3.6.1. ESD 电气特性 51 3.6.2. Latch-Up 电气特性51 3.7. Wi-Fi 射频性能和功耗52 3.7.1. Wi-Fi 发射器性能 52 3.7.2. Wi-Fi 接收器性能 52 3.7.3. BLE 发射器性能 52 3.7.4. BLE 接收器性能 52 3.8. Audio 性能53 3.8.1. Audio ADC 性能 53 3.8.2. Audio DAC 性能 53 4. 参考设计54 5. 订购信息55				
		珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼	
版权所有 侵权必究 Copyright © 2026 by TaiXin All Rights Reserved				

1. 产品概述

1.1. 说明

TXW828-C08FL 是一款低功耗高性能高度集成的音视频无线 SOC 芯片。内部集成了 2.4GHz Wi-Fi+BLE+SLE、高性能 ISP 图像处理、H.264/MJPEG 编解码，具有优秀的射频性能、优异的图像处理能力、编码质量和较低的码率。同时内部集成安全算法加速引擎，拥有完备的外设接口：音频 ADC/DAC、MIPI CSI、MIPI DSI、DVP、LCD、RMII MAC、USB2.0 High Speed Host/Device、SDMMC Host、IIS、PDM 等丰富的外设接口。

TXW828-C08FL 支持在 SPI Flash 上运行程序。支持 RTOS 和第三方组件，并配套提供开放、易用的开发和调试环境。

TXW828-C08FL 提供 QFN68 主流封装形式，支持内置 PSRAM。

应用场合：

- 多目 IPC/相机/记录仪
- 门铃、门锁
- 婴儿监护器
- 对讲机
- 其他无线音视频+屏显应用

1.2. 特性

- **Wi-Fi MAC & PHY**

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 规范
- 支持 1T1R 模式, 支持 5/10/20/40M 带宽, 数据速率高达 150Mbps
- 内置 PA、LNA 和射频开关
- 支持 STA、AP、AP+STA (中继)、STA+STA 功能
- 支持 RX STBC (Space Time Block Coding)
- 支持 WPA/WPA2/WPA3

- **BLE**

- 支持蓝牙快速配网
- 支持 Wi-Fi/BLE PTA 共存

- **Video Codec**

- 支持 H.264 编码性能 (单/双目共享) :
1920*1080 @ 30fps + 640*360 @ 30fps + 320*180 @ 30fps
- 支持 H.264 解码, 最大性能 1920x1080 @ 30fps
- 支持 MJPEG 编解码器, 最大分辨率支持 8000*8000; 支持分辨率: 1920*1080 @ 30fps
- 支持时间水印、彩色相框、支持运动检测、光流算法硬件加速

- **ISP**

- 最大分辨率支持 1920*1080 @ 30fps
- 支持双通道分时复用
- 支持 3A(自动白平衡、自动曝光、自动对焦) 和自适应 2D/3D 降噪
- 支持像素坏点校正和镜头阴影校正
- 支持支持图像增强 (亮度, 锐度, 对比度, 色调, 饱和度调整)
- 支持运动检测

-
- 支持红外着色
 - **Video Input**
 - 支持DVP、UVC、SPI镜头输入
 - 支持 1 个 2 lane或者 2 个 1 lane MIPI镜头
 - 支持H.264/MJPEG解码缩放重输入
 - 支持BT656/1120/601 输入
 - **Video Output**
 - 支持MIPI、RGB、MCU8080、MCU6800、SPI/QSPI接口LCD屏幕显示
 - 支持 1/2 lane MIPI-DSI
 - 支持显示分辨率为: 1280*720 @ 60fps
 - **Graphic**
 - 支持图像缩放、90/180/270 度旋转、水平和垂直镜像
 - 支持两层Video通路和一层OSD通路，OSD支持Alpha Blending
 - 支持去噪，CCM，Gamma校正，饱和度，对比度调整功能
 - 支持色彩格式转换
 - 支持图像 2D DMA
 - **Audio**
 - 支持差分输入高性能模拟MIC，内置PGA
 - 支持 1 路delta-sigma audio ADC
 - 支持 1 路delta-sigma audio DAC
 - 支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/96 KHz采样率
 - 支持PDM、IIS
 - **Security**
 - 支持AES 128/192/256 ECB/CBC/CTR加解密
 - 支持SHA1 和SHA2-256

-
- 支持 5/7/8/16/32 bit CRC 效验
 - 支持SPI Flash 固件加密保护
 - 支持TRNG真随机数发生器
 - **Core**
 - CPU0 带DSP指令和硬件浮点玄铁E804FD, 最高主频 240Mhz
 - CPU1 带DSP指令玄铁E804D, 最高主频 240Mhz
 - 32KB I-cache 、32KB D-cache
 - 368KB SRAM (关闭部分模块最大可扩展到 560KB)
 - 支持 24~50Mhz外部晶体振荡器, 推荐使用 40Mhz
 - 支持RTC
 - 支持 32KHz晶振
 - 19 个定时器
 - 1 个常电域 32bit 定时器
 - 1 个常电域 31bit 定时器(可掉电)
 - 4 个低功耗模式 16bit 定时器, 支持硬件低功耗呼吸灯功能
 - 8 个 32bit 定时器
 - 2 个 16bit 定时器, 支持红外收发、LED 灯带驱动
 - 1 个 24bit 系统滴答定时器
 - 1 个 RTCC 定时器
 - 1 个只读 64bit 定时器
 - 支持ULP、LP低功耗模式, ULP模式电流<10uA @ 25°C, 同时支持多路IO唤醒
 - 内置温度传感器
 - 内置LVD检测
 - 内置CPU0 看门狗,CPU1 看门狗,常电区看门狗

-
- 内置多路LDO输出，输出电压范围 1~3.3V
 - 48 位的芯片唯一 ID (UID)

- **Peripherals**

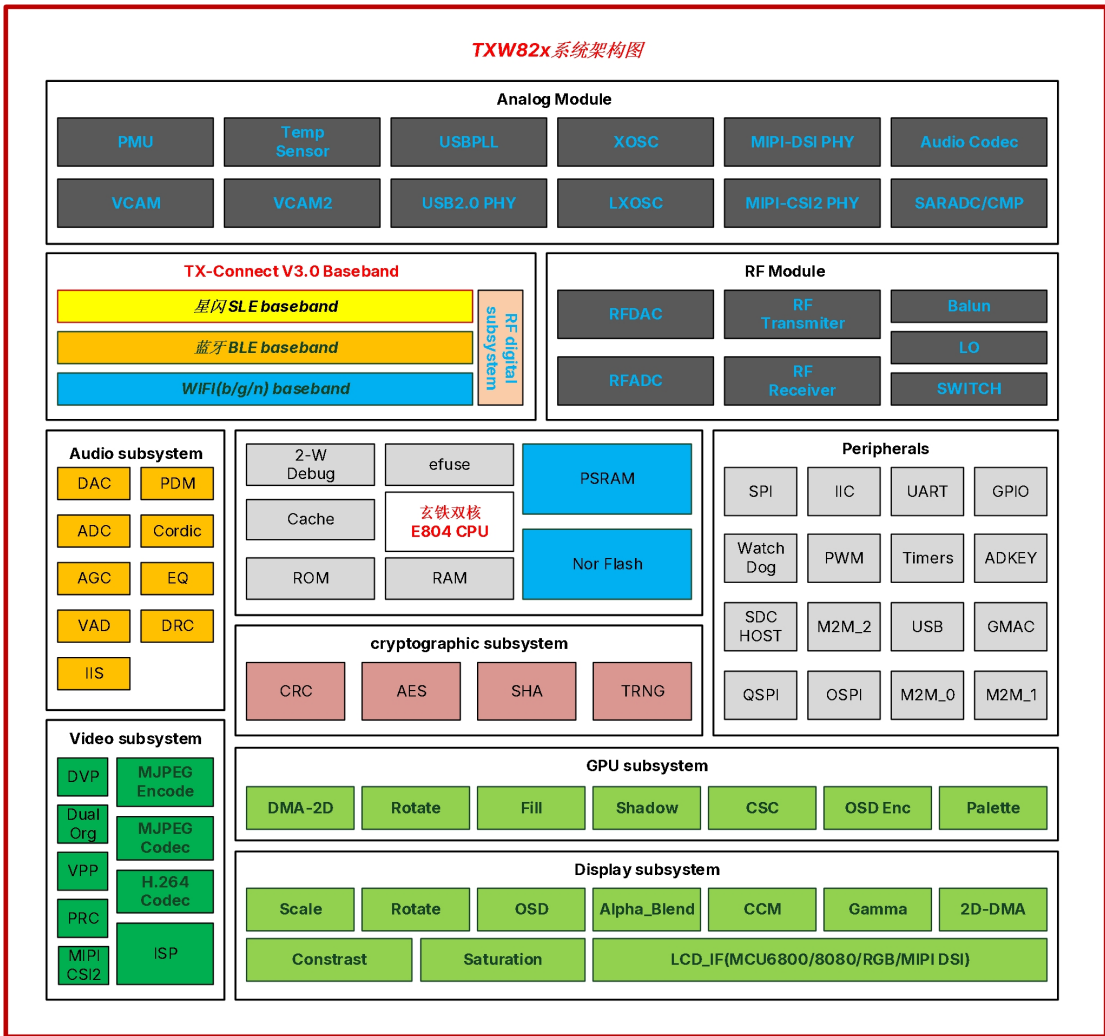
- 46 路可编程GPIO，支持边沿或电平触发中断
- 1 路 11bit ADC
- 2 路模拟比较器
- 1 路QSPI，支持DTR模式，支持外挂最大 256MB 1.8/3.3V SPI FLASH
- 1 路OSPI，支持内置PSRAM
- 1 路CMOS Sensor 8 bit DVP，接口最高支持 120Mhz
- 1 路Motion JPEG 编码器
- 1 路Motion JPEG 编解码器
- 1 路LCD
- 2 路I2S/PCM
- 1 路PDM
- 2 路SD2.0 Host Controller
- 1 路USB1.1 Full Speed Device/Host
- 1 路USB2.0 High Speed Device/Host
- 3 路SPI接口 Master/Slave (其中 2 路可配置为IIC Master/Slave)
- 5 路UART接口 (其中 2 路支持流控和RS485)
- 2 路红外发送 (其中一路支持IrDA) 和多路接收
- 14 路PWM输出(复用timer)，其中 4 路独立 16-bit PWM，支持低功耗模式 PWM;

- **Boot Interface**

- USB2.0 Device、UART
- SPI FLASH、SPI NAND FLASH\SD NAND、SD/MMC/eMMC

-
- **Package**
 - QFN68 7x7 封装
 - **Operating Temperature**
 - -40°C to 85°C

1.3. 功能框图



Note: Nor Flash 外置; PSRAM 内置。

1.4. 引脚分配

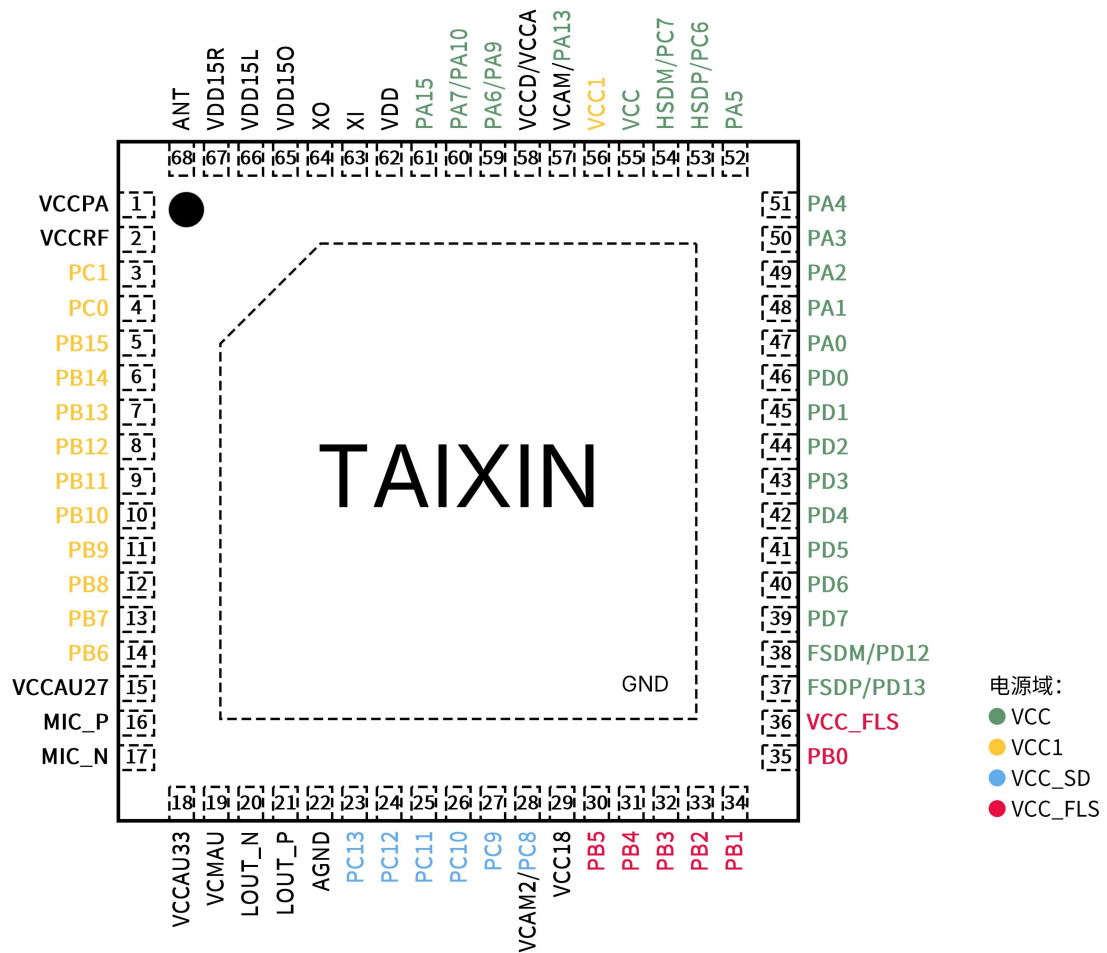


图1-4-1 TXW828-C08FL QFN68封装脚位图

1.5. 封装信息

TXW828-C08FL 的型号如下表格：

表1-5-1 封装信息

型号	封装	大小	包装
TXW828-C08FL	QFN68	7x7	

1.6. 封装尺寸图

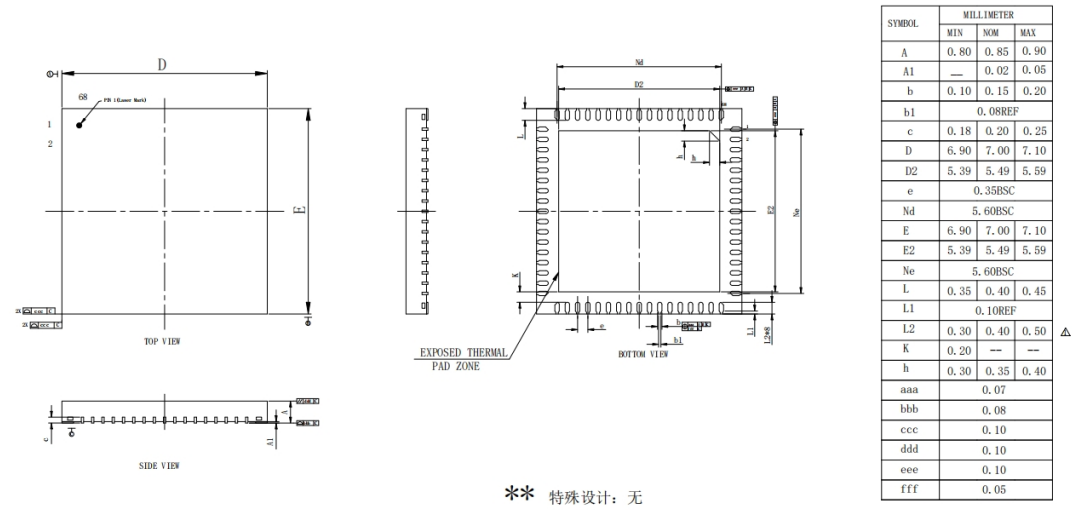


图1-6-1 QFN68 封装POD图

1.7. 引脚说明

1.7.1. 模拟引脚特定功能

表1-7-1-1 模拟管脚功能表

管脚号	引脚名字	管脚类型	管脚描述
TXW828-C08FL			
55	VCC	AI	数字 IO 供电电源输入，电压 3.3V；是 PA[0:7]、PA[9:10]、PA13、PA15, PC6(USB DP)、PC7(USB DM)、PD[0:7]\PD[12:13]的供电电源
56	VCC1	AI	数字 IO 供电电源输入，电压 3.3V；是 PB[6:15]、PC[0:1]的供电电源
	VCC_SD (内部电源域)	AI	数字 IO 供电电源，可内部选 VCC 或 VCC18 输出，电压 3.3/1.8V，默认 3.3V，是 PC[8:13]的供电电源
36	VCC_FLS	AI/O	数字 IO 供电电源，可内部选 VCC 或 VCC18 输出,电压 3.3/1.8V,默认关闭，是 PB[0:5]的供电电源
28	VCAM2	AI/O	内部 LDO1 输出；支持 1.0V-2.55V
62	VDD	AI/O	数字系统电源，推荐外挂 DCDC 1.15V 供电 @ 192Mhz CPU
29	VCC18	AI/O	内部 LDO 输出，默认 1.8V 关闭状态，芯片内部 PSRAM 电源；支持 1.0V-2.55V；
58	VCCA	AI	模拟模块电源，电压 3.3V
2	VCCRF	AI	射频模块电源，电压 3.3V
1	VCCPA	AI	射频 PA 电源，电压 3.3V
58	VCCD	AI	内部 VDD LDO 的输入电源。接受 1.8V-3.3V 的外部供电 若封装无单独 VCCD 引脚，则其在芯片内部已连接到 VCCA。详细描述见硬件设计指南
67	VDD15R	AI	RF 电源，1.8V
66	VDD15L	AI	RF LO 电源，1.8V
65	VDD15O	AO	内部 LDO 输出电源，来源于 VCCA，用于给 VDD15L、VDD15R 供电，1.5V
57	VCAM	AO	内部 LDO 输出 内部电源输出时，支持 2.5V-3.25V 或 3.3V。
19	VCMAU	AO	内部参考输出,无负载能力

18	VCCAU33	AI	音频模块电源输入, 3.3V, 或连接到 VCAM(2.8-3.3V)
15	VCCAU27	AO	音频模块电源,支持内部 2.7V 输出,用于外部模拟 MIC 偏置电源
22	AGND	AI	音频模拟地
21	LOUT_P	AO	音频 DAC 输出 P 端
20	LOUT_N	AO	音频 DAC 输出 N 端
16	MIC_P	AI	麦克风输入 P 端
17	MIC_N	AI	麦克风输入 N 端
63	XI	AI	高速晶振输入
64	XO	AO	高速晶振输出
68	ANT	AI/O	射频天线端口
GND	EPAD	AI	地

注意:

- 1) VCC1/VCC18电源域的IO仅在有电时输入高阻
- 2) 比较器输入可以和内部或者IO参考电压做比较
- 3) 同一唤醒组里面只能选一个IO唤醒

表1-7-1-2 GPIO管脚模拟功能表

引脚名字	I/O 类型	功能描述 默认状态	电源域	唤醒 IO 组	ADC 通路 (任意端采样)	比较器通路 (P/N 端比较)	特殊功能
HSDP	AI/O	USB DP	VCC				数字 IO: PC6
HSDM	AI/O	USB DM	VCC				数字 IO: PC7
PA0	I/O	输入高阻	VCC	唤醒 IO 组 0 唤醒 IO 组 1 唤醒 IO 组 2 唤醒 IO 组 3 唤醒 IO 组 4 唤醒 IO 组 5	ADKEY_CHANNEL3		低功耗 PWM0 MIPI_CSI1_1P
PA1	I/O	输入高阻	VCC				低功耗 PWM1 MIPI_CSI1_1N
PA2	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_CSI0_0P
PA3	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_CSI0_0N
PA4	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_CSI0_1P
PA5	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_CSI0_1N
PA6	I/O	输入高阻	VCC		ADKEY_CHANNEL1	PIRVIN_P1	低功耗 PWM0 低速晶振输出 DCFB 输出
PA7	I/O	输入高阻	VCC		ADKEY_CHANNEL2	PIRVIN_P2	低功耗 PWM1 低速晶振输入 DC33FB 输出

PA9	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC			VREFPIR_N2	低功耗 PWM2 调试 DAT/烧录 DAT
PA10	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC			VREFPIR_N1	低功耗 PWM3 调试 CLK/烧录 CLK
PA13	I/O	输入高阻	VCC		ADKEY_CHANNEL1	PIRVIN_P1	
PA15	I/O	输入高阻	VCC	唤醒 IO 组 1 唤醒 IO 组 5	ADKEY_CHANNEL2	PIRVIN_P2	低功耗 PWM2
PD0	I/O	输入高阻	VCC	唤醒 IO 组 1 唤醒 IO 组 3 唤醒 IO 组 5	ADKEY_CHANNEL3		低功耗 PWM1 MIPI_CSI1_0N
PD1	I/O	输入高阻	VCC				低功耗 PWM0 MIPI_CSI1_0P
PD2	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_0N
PD3	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_0P
PD4	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_1N
PD5	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_1P
PD6	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_2N
PD7	I/O	输入高阻	VCC				MIPI_DSI_2P
PD12	I/O	输入高阻	VCC				低功耗 PWM0 USB11_DM DCFB 输出
PD13	I/O	输入高阻	VCC				低功耗 PWM1 USB11_DP DC33FB 输出
PB6	I/O	输入高阻	VCC1	唤醒 IO 组 0 唤醒 IO 组 2 唤醒 IO 组 4	ADKEY_CHANNEL6		
PB7	I/O	输入高阻	VCC1				
PB8	I/O	输入高阻	VCC1				
PB9	I/O	输入高阻	VCC1				
PB10	I/O	输入高阻	VCC1				
PB11	I/O	输入高阻	VCC1				
PB12	I/O	输入高阻	VCC1				
PB13	I/O	输入高阻	VCC1				
PB15	I/O	输入高阻	VCC1				
PB14	I/O	输入高阻	VCC1	唤醒 IO 组 0 唤醒 IO 组 2 唤醒 IO 组 4 唤醒 IO 组 5			
PC0	I/O	输入高阻	VCC1	唤醒 IO 组 0 唤醒 IO 组 1			
PC1	I/O	输入高阻	VCC1	唤醒 IO 组 2 唤醒 IO 组 4			
PC8	I/O	输入高阻	VCC_SD		ADKEY_CHANNEL4		

PC9	I/O	输入高阻	VCC_SD				
PC10	I/O	输入高阻	VCC_SD				
PC11	I/O	输入高阻	VCC_SD				
PC12	I/O	输入高阻	VCC_SD				
PC13	I/O	输入高阻	VCC_SD				
PB0	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB1	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB2	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB3	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB4	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB5	I/O	输入高阻	VCC_FLS				

1.7.2. 数字引脚特定功能

表1-7-2-1 GPIO管脚特定数字功能表

引脚名字	I/O 类型	功能描述 默认状态	电源域	复用功能 0	复用功能 1	复用功能 2	复用功能 3
PA0	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io3	rmii_crs_dv	
PA1	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io2	rmii_tx_en	
PA2	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io1	rgmii_rxd2	
PA3	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io0	rgmii_rxd3	
PA4	I/O	输入高阻	VCC		qspi_cs0	rgmii_txd2	
PA5	I/O	输入高阻	VCC		qspi_clk	rgmii_txd3	
PA6	I/O	输入高阻	VCC		qspi_clk	rmii_txd1	
PA7	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io0	rmii_txd0	
PA9	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC		qspi_io2	rmii_ref_clkin	
PA10	I/O	输入上拉 100KΩ	VCC		qspi_io3	rmii_rxd1	
PA13	I/O	输入高阻	VCC				
PA15	I/O	输入高阻	VCC		qspi_io3	rmii_rxd0	
PB0	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB1	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB2	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB3	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB4	I/O	输入高阻	VCC_FLS				

PB5	I/O	输入高阻	VCC_FLS				
PB6	I/O	输入高阻	VCC1	rgmii_rxd2	dvp_vsync	bt_vsync	
PB7	I/O	输入高阻	VCC1	rgmii_rxd3	dvp_hsync	bt_hsync	
PB8	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_rxd0	dvp_data_in7	bt_dat7	lcd_te
PB9	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_rxd1	dvp_mclk	bt_blank_o	lcd_te
PB10	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_ref_clkin	dvp_data_in6	bt_dat6	
PB11	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_txd0	dvp_data_in5	bt_dat5	
PB12	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_txd1	dvp_pixel_clk_in	bt_pixel_clk	
PB13	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_tx_en	dvp_data_in4	bt_dat4	
PB14	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_crs_dv	dvp_data_in0	bt_dat0	
PB15	I/O	输入高阻	VCC1	rmii_rx_er	dvp_data_in3	bt_dat3	rgmii_txc
PC0	I/O	输入高阻	VCC1	rgmii_txd2	dvp_data_in1	bt_dat1	
PC1	I/O	输入高阻	VCC1	rgmii_txd3	dvp_data_in2	bt_dat2	
PC6	I/O	输入高阻	VCC				
PC7	I/O	输入高阻	VCC				
PC8	I/O	输入高阻	VCC_SD		rmii_rxd0		
PC9	I/O	输入高阻	VCC_SD		rmii_rxd1		
PC10	I/O	输入高阻	VCC_SD	bt_vsync	rmii_ref_clkin		
PC11	I/O	输入高阻	VCC_SD	bt_hsync	rmii_txd0		
PC12	I/O	输入高阻	VCC_SD	bt_dat7	rmii_txd1	lcd_dotclk_or_rwr	
PC13	I/O	输入高阻	VCC_SD	bt_blank_o	rmii_tx_en	dvp_vsync	
PD0	I/O	输入高阻	VCC	rgmii_txc		rmii_rx_er	rgmii_rxd2
PD1	I/O	输入高阻	VCC				rgmii_rxd3
PD2	I/O	输入高阻	VCC	bt_vsync			rmii_rxd0
PD3	I/O	输入高阻	VCC	bt_hsync			rmii_rxd1
PD4	I/O	输入高阻	VCC	bt_dat7			rmii_ref_clkin
PD5	I/O	输入高阻	VCC	bt_blank_o			rmii_txd0
PD6	I/O	输入高阻	VCC	bt_dat6			rmii_txd1
PD7	I/O	输入高阻	VCC	bt_dat5			rmii_tx_en
PD12	I/O	输入高阻	VCC	bt_dat1			lcd_te
PD13	I/O	输入高阻	VCC	bt_dat2			lcd_te

1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能

表1-7-3-1 GPIO输出功能任意映射表

功能编号	功能名字	功能说明
1	CLK_TO_IO	输出到 IO 的时钟
2	PDM_MCLK	PDM MCLK 输出
3	DUAL_ORG_FSYNC	DUAL_ORG_FSYNC 输出
4	DAC_PDM_OUT	DAC 模块的 PDM 输出
5	DVP_MCLK_OUT	DVP 模块 MCLK 输出
6	PA_EN	外置 PA 使能信号
7	ANTENNA_SEL	双天线选择信号
8	COMP_DOUT_DIG1	比较器 0 数字 IO 输出
9	COMP_DOUT_DIG0	比较器 1 数字 IO 输出
10	SPI2_IO3_OUT	SPI2 DATA 输出 3
11	SPI2_IO2_OUT	SPI2 DATA 输出 2
12	SPI2_IO1_OUT	SPI2 DATA 输出 1
13	SPI2_IO0_OUT	SPI2 DATA 输出 0
14	SPI2_SCK_OUT	SPI2 SCLK 输出
15	SPI2_NSS_OUT	SPI2 NSS 输出
16	SPI1_IO3_OUT	SPI1 DATA 输出 3
17	SPI1_IO2_OUT	SPI1 DATA 输出 2
18	SPI1_IO1_OUT	SPI1 DATA 输出 1

19	SPI1_IO0_OUT	SPI1 DATA 输出 0
20	SPI1_NSS_OUT	SPI1 NSS 输出
21	SPI1_SCK_OUT	SPI1 SCK 输出
22	SPI0_IO3_OUT	SPI0 DATA 输出 3
23	SPI0_IO2_OUT	SPI0 DATA 输出 2
24	SPI0_IO1_OUT	SPI0 DATA 输出 1
25	SPI0_IO0_OUT	SPI0 DATA 输出 0
26	SPI0_SCK_OUT	SPI0 SCK 输出
27	SPI0_NSS_OUT	SPI0 NSS 输出
28	LCD_DE_OR_ERD	LCD 显示接口 de/erd 输出
29	LCD_HSYNC_OR_DC	LCD 显示接口 HSYNC/DC 输出
30	LCD_VSYNC_OR_CS	LCD 显示接口 VSYNC/CS 输出
31	LCD_DOTCLK_OR_RWR	LCD 显示接口 DOTCLK/RWR 输出
32	LCD_DATA_O[23]	LCD 显示接口数据位输出 23
33	LCD_DATA_O[22]	LCD 显示接口数据位输出 22
34	LCD_DATA_O[21]	LCD 显示接口数据位输出 21
35	LCD_DATA_O[20]	LCD 显示接口数据位输出 20
36	LCD_DATA_O[19]	LCD 显示接口数据位输出 19
37	LCD_DATA_O[18]	LCD 显示接口数据位输出 18
38	LCD_DATA_O[17]	LCD 显示接口数据位输出 17
39	LCD_DATA_O[16]	LCD 显示接口数据位输出 16
40	LCD_DATA_O[15]	LCD 显示接口数据位输出 15

41	LCD_DATA_O[14]	LCD 显示接口数据位输出 14
42	LCD_DATA_O[13]	LCD 显示接口数据位输出 13
43	LCD_DATA_O[12]	LCD 显示接口数据位输出 12
44	LCD_DATA_O[11]	LCD 显示接口数据位输出 11
45	LCD_DATA_O[10]	LCD 显示接口数据位输出 10
46	LCD_DATA_O[9]	LCD 显示接口数据位输出 9
47	LCD_DATA_O[8]	LCD 显示接口数据位输出 8
48	LCD_DATA_O[7]	LCD 显示接口数据位输出 7
49	LCD_DATA_O[6]	LCD 显示接口数据位输出 6
50	LCD_DATA_O[5]	LCD 显示接口数据位输出 5
51	LCD_DATA_O[4]	LCD 显示接口数据位输出 4
52	LCD_DATA_O[3]	LCD 显示接口数据位输出 3
53	LCD_DATA_O[2]	LCD 显示接口数据位输出 2
54	LCD_DATA_O[1]	LCD 显示接口数据位输出 1
55	LCD_DATA_O[0]	LCD 显示接口数据位输出 0
56	IIS0_DO	IIS0 DAT 输出
57	IIS0_BCLK_OUT	IIS0 BCLK 输出
58	IIS0_WSCLK_OUT	IIS0 WS 输出
59	IIS0_MCLK_OUT	IIS0 MCLK 输出
60	IIS1_MCLK_OUT	IIS1 MCLK 输出
61	IIS1_DO	IIS1 DAT 输出
62	IIS1_BCLK_OUT	IIS1 BCLK 输出

63	IIS1_WSCLK_OUT	IIS1 WS 输出
64	IO2IO_CHANNAL0	IO 到 IO 通道 0 的输出
65	IO2IO_CHANNAL1	IO 到 IO 通道 1 的输出
66	IO2IO_CHANNAL2	IO 到 IO 通道 2 的输出
67	IO2IO_CHANNAL3	IO 到 IO 通道 3 的输出
68	SDHOST_DAT3_OUT	SDHOST0 DAT3 输出
69	SDHOST_DAT2_OUT	SDHOST0 DAT2 输出
70	SDHOST_DAT1_OUT	SDHOST0 DAT1 输出
71	SDHOST_DAT0_OUT	SDHOST0 DAT0 输出
72	SDHOST_CMD_OUT	SDHOST0 CMD 输出
73	SDHOST_SCLK_O	SDHOST0 SDCLK 输出
74	SDHOST1_DAT3_OUT	SDHOST1 DAT3 输出
75	SDHOST1_DAT2_OUT	SDHOST1 DAT2 输出
76	SDHOST1_DAT1_OUT	SDHOST1 DAT1 输出
77	SDHOST1_DAT0_OUT	SDHOST1 DAT0 输出
78	SDHOST1_SCLK_O	SDHOST1 SDCLK 输出
79	SDHOST1_CMD_OUT	SDHOST1 CMD 输出
80	QSPI_NSS1_OUT	QSPI 模块 CS1 输出
81	OSPI_CS_IO	OSPI 模块 CS 输出
82	LED_TMR3_PWM_OUT	LED Timer3 PWM 输出
83	LED_TMR2_PWM_OUT	LED Timer2 PWM 输出
84	LED_TMR1_PWM_OUT	LED Timer1 PWM 输出

85	LED_TMR0_PWM_OUT	LED Timer0 PWM 输出
86	TMR0_PWM_OUT	Timer0 PWM 输出
87	TMR1_PWM_OUT	Timer1 PWM 输出
88	TMR2_PWM_OUT	Timer2 PWM 输出
89	TMR3_PWM_OUT	Timer3 PWM 输出
90	STMR5_PWM_OUT	Simple timer5 PWM 输出
91	STMR4_PWM_OUT	Simple timer4 PWM 输出
92	STMR3_PWM_OUT	Simple timer3 PWM 输出
93	STMR2_PWM_OUT	Simple timer2 PWM 输出
94	STMR1_PWM_OUT	Simple timer1 PWM 输出
95	STMR0_PWM_OUT	Simple timer0 PWM 输出
96	UART6_TX	UART6 模块 TX 输出
97	UART5_TX	UART5 模块 TX 输出
98	UART4_TX	UART4 模块 TX 输出
99	UART1_OUT	UART1 模块 TX 输出
100	UART1_CTS_DE_OUT	UART1 模块 CTS_DE 输出
101	UART1_RTS_RE_O	UART1 模块 RTS_RE 输出
102	UART0_OUT	UART0 模块 TX 输出
103	UART0_CTS_DE_OUT	UART0 模块 CTS_DE 输出
104	UART0_RTS_RE_O	UART0 模块 RTS_RE 输出
105	GRANT_WIFI_SWITCH_O	蓝牙共存 Wi-Fi switch 信号
106	GRANT_BT_SWITCH_O	蓝牙共存 switch 信号

107	GRANT_BT	蓝牙共存 BT 仲裁信号
108	RF_PA_EN_FEM	外置 RF FEM PA 使能信号
109	RF_TRX_SW_FEM	外置 RF TX RX 选择信号
110	RF_SWITCH_EN0	外置射频开关使能 0
111	RF_RX_EN_FEM	外置 RF FEM 接收使能
112	RF_SWITCH_EN1	外置射频开关使能 1
113	RF_TX_EN_FEM	外置 RF FEM 发送使能
114	RF_EXT_LNA_EN	外置 RF LNA 使能信号

1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能

表1-7-4-1 GPIO输入功能任意映射表

功能编号	功能名字	功能说明
1	IO2IO_CHANNA0_PRE	IO 到 IO 任意 mapping 通道 0 输入
2	IO2IO_CHANNA1_PRE	IO 到 IO 任意 mapping 通道 1 输入
3	IO2IO_CHANNA2_PRE	IO 到 IO 任意 mapping 通道 2 输入
4	IO2IO_CHANNA3_PRE	IO 到 IO 任意 mapping 通道 3 输入
5	LCD_DATA_I[0]	LCD 显示模块数据输入 0
6	LCD_DATA_I[1]	LCD 显示模块数据输入 1
7	LCD_DATA_I[2]	LCD 显示模块数据输入 2
8	LCD_DATA_I[3]	LCD 显示模块数据输入 3
9	LCD_DATA_I[4]	LCD 显示模块数据输入 4
10	LCD_DATA_I[5]	LCD 显示模块数据输入 5

11	LCD_DATA_I[6]	LCD 显示模块数据输入 6
12	LCD_DATA_I[7]	LCD 显示模块数据输入 7
13	LCD_DATA_I[8]	LCD 显示模块数据输入 8
14	LCD_DATA_I[9]	LCD 显示模块数据输入 9
15	LCD_DATA_I[10]	LCD 显示模块数据输入 10
16	LCD_DATA_I[11]	LCD 显示模块数据输入 11
17	LCD_DATA_I[12]	LCD 显示模块数据输入 12
18	LCD_DATA_I[13]	LCD 显示模块数据输入 13
19	LCD_DATA_I[14]	LCD 显示模块数据输入 14
20	LCD_DATA_I[15]	LCD 显示模块数据输入 15
21	LCD_DATA_I[16]	LCD 显示模块数据输入 16
22	LCD_DATA_I[17]	LCD 显示模块数据输入 17
23	LCD_DATA_I[18]	LCD 显示模块数据输入 18
24	LCD_DATA_I[19]	LCD 显示模块数据输入 19
25	LCD_DATA_I[20]	LCD 显示模块数据输入 20
26	LCD_DATA_I[21]	LCD 显示模块数据输入 21
27	LCD_DATA_I[22]	LCD 显示模块数据输入 22
28	LCD_DATA_I[23]	LCD 显示模块数据输入 23
29	LCD_TE_ANY_MAP	LCD 显示模块 TE 输入
30	TMR0_SYNC_IO	红外 TMR0 输入
31	TMR0_CAP_PIN	normal timer0 CAP 和外部计数输入
32	TMRI_CAP_PIN	IR timer1 CAP 和外部计数输入

33	TMR2_CAP_PIN	IR timer2 CAP 和外部计数输入
34	TMR3_CAP_PIN	normal timer3 CAP 和外部计数输入
35	STMR0_CAP_PIN	sample timer0 CAP 和外部计数输入
36	STMR1_CAP_PIN	sample timer1 CAP 和外部计数输入
37	STMR2_CAP_PIN	sample timer2 CAP 和外部计数输入
38	STMR3_CAP_PIN	sample timer3 CAP 和外部计数输入
39	STMR4_CAP_PIN	sample timer4 CAP 和外部计数输入
40	STMR5_CAP_PIN	sample timer5 CAP 和外部计数输入
41	SPI0_NSS_IN	SPI0 模块 NSS 输入
42	SPI0_SCK_IN	SPI0 模块 SCK 输入
43	SPI0_IO0_IN	SPI0 模块数据输入 0
44	SPI0_IO1_IN	SPI0 模块数据输入 1
45	SPI0_IO2_IN	SPI0 模块数据输入 2
46	SPI0_IO3_IN	SPI0 模块数据输入 3
47	SPI1_NSS_IN	SPI1 模块 NSS 输入
48	SPI1_SCK_IN	SPI1 模块 SCK 输入
49	SPI1_IO0_IN	SPI1 模块数据输入 0
50	SPI1_IO1_IN	SPI1 模块数据输入 1
51	SPI1_IO2_IN	SPI1 模块数据输入 2
52	SPI1_IO3_IN	SPI1 模块数据输入 3
53	SPI2_NSS_IN	SPI2 模块 NSS 输入
54	SPI2_SCK_IN	SPI2 模块 SCK 输入

55	SPI2_IO0_IN	SPI2 模块数据输入 0
56	SPI2_IO1_IN	SPI2 模块数据输入 1
57	SPI2_IO2_IN	SPI2 模块数据输入 2
58	SPI2_IO3_IN	SPI2 模块数据输入 3
59	SDHOST_CMD_IN	SDHOST0 命令输入
60	SDHOST_DAT0_IN	SDHOST0 DAT0 输入
61	SDHOST_DAT1_IN	SDHOST0 DAT1 输入
62	SDHOST_DAT2_IN	SDHOST0 DAT2 输入
63	SDHOST_DAT3_IN	SDHOST0 DAT3 输入
64	SDHOST1_CMD_IN	SDHOST1 命令输入
65	SDHOST1_DAT0_IN	SDHOST1 DAT0 输入
66	SDHOST1_DAT1_IN	SDHOST1 DAT1 输入
67	SDHOST1_DAT2_IN	SDHOST1 DAT2 输入
68	SDHOST1_DAT3_IN	SDHOST1 DAT3 输入
69	UART0_IN	UART0 RX 输入
70	UART0_CTS_DE_IN	UART0 CTS/DE 输入
71	UART1_IN	UART1 RX 输入
72	UART1_CTS_DE_IN	UART1 CTS/DE 输入
73	UART4_RX	UART4 RX 输入
74	UART5_RX	UART5 RX 输入
75	UART6_RX	UART6 RX 输入
76	IIS0_MCLK_IN	IIS0 模块 MCLK 输入

77	IIS0_WSCLK_IN	IIS0 模块 WSCLK 输入
78	IIS0_BCLK_IN	IIS0 模块 BCLK 输入
79	IIS0_DI	IIS0 模块数据 DI 输入
80	IIS1_MCLK_IN	IIS0 模块 MCLK 输入
81	IIS1_WSCLK_IN	IIS0 模块 WSCLK 输入
82	IIS1_BCLK_IN	IIS0 模块 BCLK 输入
83	IIS1_DI	IIS0 模块数据 DI 输入
84	PDM_DATA	PDM DATA 输入
85	PTA_REQ	PTA REQ 输入
86	PTA_PRI	PTA PRI 输入
87	FREQ_IND	FREQ IND 输入
88	EXT_RFSWITCH_EN0_IN	外部射频开关使能 0 输入
89	EXT_RF_PA_EN_IN_PRE	EXT_PA 使能输入

2. 功能描述

2.1. Wi-Fi + BLE + SLE

TXW828-C08FL 支持 2.4GHz Wi-Fi+BLE+SLE, 集成 IEEE 802.11 b/g/n 基带和 RF (Radio Frequency) 电路, 包括功率放大器 PA (Power Amplifier)、低噪声放大器 LNA (Low Noise Amplifier)、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。

TXW828-C08FL Wi-Fi 基带实现正交频分复用 (OFDM) 技术, 并向下兼容直接序列扩频 (DSSS)、补码键控 (CCK) 技术, 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议。支持 20/40MHz 标准带宽和 5/10MHz 窄带宽, 提供最大 150Mbit/s 物理层速率。

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 规范和 20/40M 信道带宽传输
- 内置 PA、LNA 和接收/发送开关, 降低物料成本
- 支持 STA, AP, 硬件 AP+STA 功能, 作为 AP 时最大支持 10 个 STA
- 支持帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
- 支持 PS-Poll 和 U-APSD 节能功能
- 支持 WPA / WPA2 / WPA3
- 兼容 802.11n 传统模式, Mixed 模式和 Green Field 模式
- 支持 802.11n 的 Short-GI, Long-GI 功能
- Space Time Block Coding (STBC)
- 支持 1T1R 模式, 数据速率高达 150 Mbps
- 支持无线多媒体 (WMM)
- 支持立即块确认 (Immediate Block Ack) 和延迟块确认 (Delayed Block Ack)
- 支持分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
- 支持 Beacon 自动监测 (硬件 TSF)
- 支持 SLE 1/2/4M 带宽
- 支持蓝牙 (Bluetooth LE) 配网

-
- 支持外置功放（PA）和外置低噪声放大器（LNA）

2.2.处理器及存储器

2.2.1. CPU

TXW828-C08FL 芯片搭载 1 个玄铁 E804FD(CPU0)处理器, 1 个玄铁 E804D(CPU1), 最高主频为 240MHz, 具有以下特性:

- 精简指令集处理器架构（RISC）
- 32 位数据, 16 位/32 位混合编码指令
- 支持单精度浮点运算(仅 CPU0 支持)
- 支持 DSP 指令
- 3 级流水线
- 32KByte 高速缓存
- 单周期快速硬件乘法器
- 矢量中断控制器与滴答计时器
- 中断响应延时仅为 13 个处理器周期

2.2.2. 存储器

TXW828-C08FL 芯片片上存储器包括:

- ROM: BOOTLOADER 及部分内核函数
- 368KB SRAM: (关闭部分模块最大可扩展到 560KB)
- 64Bit EFUSE: 用于密钥和客户自定义使用

2.2.3. 存储器扩展

TXW828-C08FL 芯片支持存储器扩展, 支持扩展 SPI 接口的 SPI Flash 和 PSRAM(芯

片已经内置 PSRAM)。通过片上 QSPI 控制器支持外部 QSPI Flash 和 PSRAM (最多支持扩展两个存储器), 支持 XIP 功能。QSPI 支持外扩最大 256MByte 的 Flash 和 PSRAM 的访存空间映射, 支持 1.8V 和 3.3V Flash, 支持 DTR 模式。通过片上 OSPI 控制器支持外 PSRAM, OSPI 支持外扩最大 128MByte 的 PSRAM 的访存空间映射

2.3. 系统时钟

TXW828-C08FL 芯片时钟源有:

- 128KHz LIRC
- 40KHz 常开 RC
- 8MHz HIRC
- 32.768KHz 低速晶体振荡器
- 24~50MHz 高速晶体振荡器
- 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL
- 外部 IO 输入时钟源

2.4. 模拟外设

2.4.1. 模数转换器 (SARADC)

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 11bit SARADC, 可以工作在 ADC 模式, 具体特性如下:

- ADC 具有 8 个采样通道, 其中包括 2 个优先级通道和 6 个非优先级通道。
- 非优先级通道数据可支持 CPU 读和 DMA 访问, 优先级通道数据只支持 CPU 读
- 支持单通道模式和多通道扫描模式
- 采样速率高达 1Msps
- 支持 10bit ADC 转换精度

-
- 支持基本定时器 0/1/2/3，简单定时器 0/1/2/3/4/5 和软件触发 ADC 进行转换
 - 支持对外部 IO 和内部温度传感器、电源电压设置采样通路。

2.4.2. 模拟比较器 (CMP)

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 2 个模拟比较器

- 支持两个 IO 的电压值比较
- 支持比较结果输出到 IO
- 支持唤醒低功耗

2.4.3. 温度传感器

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个温度传感器，通过 ADC 的一个内部通道将温度传感器的电压采样，通过计算得到芯片内部的温度值。

2.4.4. USB2.0 PHY

TXW828-C08FL 芯片内置 USB2.0 PHY，配合 USB2.0 SIE 支持 HS/FS 传输。

TXW828-C08FL 芯片高性能 USB2.0 高速 PHY，自研创新架构的 CDR 专利技术，可以保障在恶劣的环境下也能正常工作。无需外挂独立的 USB2.0 PHY 就可以支持高速模式，理论速率可达 480Mbps。当应用方案中不需要用 USB2.0 的功能时，可以作为两个 GPIO 来用。

2.4.5. MIPI DPHY RX

TXW828-C08FL 芯片内置 MIPI DPHY RX，兼容 V1.1 版本，配合 MIPI CSI2 HOST 使用。

TXW828-C08FL 芯片 MIPI DPHY RX，总共 4 对差分 LANE，每对 LANE 支持 80Mbps 到 1.5Gbps，4 对 LANE 内顺序和极性可以任意调整方便布线，所有 LANE 支持

LP-RX 和 HS-RX。当应用方案中不需要用 MIPI DPHY RX 功能时，可以作为 GPIO 来用。

以下是 MIPI RX 使用的经典场景：

应用	CLK	DATA	CLK	DATA
1 Lane Sensor * 1	PA2/3	PA4/5		
1 Lane Sensor * 2	PA2/3	PA4/5	PD0/1	PA0/1
2 Lane Sensor * 1	PA2/3	PA4/5		PA0/1

2.4.6. MIPI DPHY TX

TXW828-C08FL 芯片内置 MIPI DPHY TX，兼容 V1.1 版本，配合 MIPI DSI HOST 使用。

TXW828-C08FL 芯片 MIPI DPHY TX，总共 3 对差分 LANE，每对 LANE 支持 960/480/320/240/160/96/80 Mbps，3 对 LANE 内顺序和极性可以任意调整方便布线，所有 LANE 支持 LP-TX, LP-RX, LP-CD 和 HS-TX。当应用方案中不需要用 MIPI DPHY TX 功能时，可以作为 GPIO 来用。

2.4.7. XOSC

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个高速晶体振荡器电路模块，需要外挂 24~50MHz 的无源晶体振荡器。

2.4.8. PLL

TXW828-C08FL 芯片内部集成了高性能 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL。

2.4.9. Audio ADC

TXW828-C08FL 芯片内部 1 路 delta-sigma audio ADC，内置 PGA，支持单端和差分模拟麦克风输入。

- AUDIO ADC支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHz采样率

- 支持单端和差分输入高性能模拟mic, 内置PGA
- 支持VAD(voice action detect)事件产生

2.4.10. Audio DAC

TXW828-C08FL 芯片内部 1 路 delta-sigma audio DAC。

- AUDIO DAC支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/96KHz采样率
- 支持one bit DAC输出
- 支持 10 个band可调的EQ
- 支持淡入淡出音量控制
- 支持两个拐点可设的DRC

2.5.数字外设

2.5.1. GPIO

TXW828-C08FL 芯片内部集成了最多 46 个通用 GPIO, 具体特性如下:

- 上拉电阻可变成配置, 配置电阻值有 4.7K Ω 、100K Ω ;
- 下拉电阻值有 100K Ω ;
- 支持 4 档 IO 输出驱动可配置, 配置范围为 4/8/16/20mA;其中 PB12 为高速 IO, 配置范围为 8/20/32/44mA;
- 支持推挽和开漏输出;
- 支持低功耗模式下断电后 IO 状态锁存功能;
- 支持常电下 IO 状态锁存功能: PA6/7/9/10/15;
- 支持任意 IO 电平和边沿中断及唤醒
- 支持 ADC 模拟输入功能;
- 支持独立的数字 IO 输入和输出方向使能, 关闭数字 IO 的输入输出功能;

-
- 支持输入迟滞功能

2.5.2. SPI/IIC

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 3 个 SPI。SPI0/1/2 都支持 SPI 主从模式， SPI1/2 支持 SPI 或 IIC 功能（二选一）。其特性如下：

SPI 功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持 Motorola SPI
- 支持主从半双工收发
- 极性相位可编程的串行时钟
- 支持 4 种模式
 - 标准模式：SCLK、CS、IO0 (MOSI)、IO1 (MISO)，一个 SCLK 传送 1bit
 - 3 线模式：SCLK、CS、IO0，一个 SCLK 传送 1bit
 - DUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1，一个 SCLK 传送 2bit
 - QUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1、IO2、IO3，一个 SCLK 传送 4bit
- 带 MCU 中断的传输结束标志
- 支持主模式波特率高达 1/2 的系统时钟
- 支持从模式波特率高达 1/2 的系统时钟
- 支持 1~32 位数据宽度可选
- 支持 DMA(direct memory access)
- 支持高位先发或低位先发

IIC模块的功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持主机时钟同步和仲裁
- 支持从机在发送数据没有准备好或者接收 buffer 满的时候拉低 SCL

-
- 支持从机 7bit 地址或者 10bit 地址
 - 支持 DMA
 - 支持SMBUS
 - 支持SMBUS ALERT
 - 支持SMBUS HOST ADDRESS
 - 支持SMBUS DEVICE DEFAULT ADDRESS
 - 支持SMBUS ALERT RESPONSE ADDRESS
 - 支持timeout检测

2.5.3. UART

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 5 个 UART，其中有 3 个简单功能 UART(UART4/5/6)，2 个复杂功能的 UART0/1。

UART0/1 的功能特性如下：

- 支持 8bit 数据和 9bit 数据模式
- 支持奇偶校验
- 具有 4 帧数据的接收缓存, 一帧数据的发送缓存
- 支持接收和发送 DMA
- 支持硬件流控制，RTS_N 和 CTS_N 分别有使能信号，可以配置接收缓存有 N
(N=0, 1, 2, 3) 个数据后 RTS_N 有效
- 硬件检测接收 time out, time out 配置范围：1~65536 比特率时间
- 支持 rs485 模式

UART4/5/6 具体特性如下：

- 支持半双工
- 支持发送 9bit 数据

-
- 支持软件奇偶校验
 - 支持 dma

2.5.4. IIS_PCM

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 2 个 IIS_PCM 功能模块，用于应用扩展音频功能，具体特性如下：

- 支持IIS/左对齐/右对齐/PCM格式的发送
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 支持主/从模式
- 支持 2-32bit的工作位宽
- 支持输出MCLK模式，同时支持使用输入的MCLK作为主从机的时钟
- 支持左右声道互换
- 支持双地址自动切换
- IIS0 支持单线模式SPI功能

2.5.5. PDM

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 PDM 功能模块，用于应用扩展音频功能。

PDM 模块是处理数字 MEMS 麦克风的音频接口，可以提供配置高精度的输出时钟，同时支持左/右声道，立体声的使用，该芯片集成了一个 PDM 接口具体功能如下：

- 支持数字MEMS麦克风输入的PDM数据转换为 16bit PCM数据
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 提供 50/100/200 两种PDM/PCM模式的抽取比
- 支持左右声道互换
- 支持DMA双地址自动切换

2.5.6. CORDIC 加速模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 cordic 加速模块。

- 支持旋转模式计算 16bit 的 cos 和 sin

2.5.7. USB1.1 SIE

TXW828-C08FL 芯片内置 USB1.1 SIE Controller，兼容标准 USB1.1 Full Speed Host & Device 协议。

- 支持端点 0 的控制传输；
- 支持端点 1~3 的批量/中断/同步传输；

2.5.8. USB2.0 SIE

TXW828-C08FL 芯片内置 USB2.0 SIE Controller，兼容标准 USB2.0 High/Full Speed Host & Device 协议。

- 支持端点 0 的控制传输；
- 支持端点 1~6 的批量/中断/同步传输；

2.5.9. MIPI CSI2 HOST

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 2 个 MIPI CSI2 HOST 接口功能模块，用于外部扩展连接摄像头，具体特性如下：

- 支持最大分辨率 1920*1080，30 fps；
- 支持两个 1 DATA LANE 的 MIPI CSI2 HOST 使用；
- 支持一个 2 DATA LANE 的 MIPI CSI2 HOST 使用；
- 支持裁剪功能；
- 支持多虚拟通道输入；

2.5.10. 摄像头 DVP 接口

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 CMOS Sensor DVP 接口功能模块，用于外部扩展连接摄像头。具体特性如下：

- 支持最大分辨率 1920*1080，30 fps；
- 支持Sensor并行接口；
- 支持HSYNC和VSYNC极性选择；
- 支持HSYNC和VSYNC失效判断；
- 支持VSYNC恢复功能，节省IO；
- 支持数据格式：YUV422 和RAW8/10/12 DATA；

2.5.11. PARALLEL_IN

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 parallel_in 接口功能模块，该模块用于接收模拟摄像头的 BT601/BT656/BT1120 三种格式的数据。具体特性如下：

- 支持BT601/BT656/BT1120 三种格式的逐行数据的接收；
- 支持最大分辨率 1280*720，25 fps；
- 支持Sensor 8bits并行接口；
- 支持BT656/BT1120 动态帧率数据接收；
- 支持多种排列方式的YUV422 数据接收（如Y₁UY₂V,Y₁VY₂U,Y₂UY₁V等八种排列的数据）；
- 支持YUV数据转YCrCb数据；
- 支持BT656/BT1120 的消隐EAV在前/SAV在前两种格式数据的接收；

2.5.12. DUAL_ORG

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 DUAL_ORG 双镜头处理功能模块，用于双镜头

同步和数据到 ISP。具体特性如下：

- 支持分辨率 1920*1080，双路 15 fps；
- 支持分辨率 1920*1080 和 1280*720，双路 25 fps；
- 支持分辨率 1280*720，双路 30 fps；
- 支持DVP0/MIPI_CSI0/MIPI_CSI1 作为输入源；
- 支持RAW8/10/12 和YUV422 数据格式；
- 支持输出到ISP时序可调整；
- 支持输出FSYNC控制双镜头同步；
- 支持数据仅保存和软件触发读取；

2.5.13. GEN420

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 GEN420 功能模块,用于外部帧 YUV420P 到编码器。具体特性如下：

- 支持最大分辨率 1920*1080，30 fps；
- 支持 8 bits像素位宽，YUV420P数据源；

2.5.14. GEN422

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 GEN422 功能模块，用于外部帧 YUV420P 数据转 YUV422 数据。具体特性如下：

- 支持最大分辨率 1920*1080，30 fps；
- 支持 8 bits像素位宽，YUV420P数据源；
- 支持PSRAM帧YUV420P数据转成YUV422 数据；
- 支持YUV输出顺序调整；
- 支持YUV输出时序调整；
- 支持输出到PARA_OUT/VPP/IMAGE_ISP；

-
- 支持最大分辨率 4000*4000;

2.5.15. VPP 图像处理模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 VPP 功能模块, 用于视频数据后处理。具体特性如下:

- 支持最大分辨率 1920*1080, 40 fps;
- 支持DVP0/MIPI_CSI0/MIPI_CSI1/IMAGE_ISP/GEN422/PARA_IN作为输入源;
- 支持YUV422, RAW8/10/12 和RGB565/888S数据格式, 其中RAW和RGB仅支持帧保存;
- 支持YUV数据顺序调整;
- 支持YUV数据范围限制;
- 支持原始数据BUF0, 原始/缩小数据BUF1;
- 支持BUF1 等比例缩小, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 和 2/3;
- 支持BUF0/1 只保留Y数据;
- 支持纯色图案和时间水印;
- 支持彩色相框、运动检测、光流算法硬件加速和拍照加速;
- 支持Scatter DMA, 仅YUV格式;

2.5.16. PRC 数据处理模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 PRC 功能模块, 用于图像数据重排序。具体特性如下:

- 支持最大分辨率 1920*1080, 30 fps;
- 支持 16 行YUV422 重排为YUV420P;
- 支持YUV输入顺序调整;

-
- 支持Scatter DMA;

2.5.17. H.264 Codec

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 H.264 视频编解码器, 用于压缩/解压图片或者视频。具体特性如下:

- 支持最大分辨率 1920*1080, 30 fps;
- 支持I和P帧;
- 支持CBR/VBR/FIXQP/QPMP等码率控制模式;
- 支持 4 个感兴趣区域 (ROI) 编码;

2.5.18. MJPEG Codec

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 路 MJPEG 视频编码器和 1 路 MJPEG 视频编解码器, 用于压缩/解压图片或者视频。具体特性如下:

- 支持最大分辨率:
 - 8000*8000 2fps; (拍照模式)
 - 4000*4000 5fps; (拍照模式)
 - 1920*1080 60fps;
 - 1280*720 60fps;
 - 640*480 120fps;
- 支持JPEG0/1 编码, 像素数据格式YUV420;
- 支持JPEG1 解码, 像素数据格式YUV420/422/444;
- 支持压缩数据双Buffer;
- 支持DQT动态调整;
- 支持JPEG表头编/解码;
- 支持Gather DMA;

2.5.19. LCD

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 路 LCD 显示接口控制器和视频后处理器算法硬件模块，具体特性如下：

- 支持RGB接口，MCU（8080 & 6800）接口，SPI接口，QSPI接口，MIPI_DSI 接口
- 支持图像缩放、90/180/270 度旋转、水平和垂直镜像
- 支持图像OSD、Alpha Blending
- 支持CCM、Gamma校正、饱和度、对比度调整
- 支持dither
- 支持录屏
- RGB推屏最高支持 1280*720 @ 60fps

2.5.20. 以太网控制器 MAC

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 路 MAC 功能模块，用于扩展以太网有线连接。具体特性如下：

- 支持 10/100Mbps；
- 支持RMII和RGMII接口；
- 支持半双工和全双工模式；
- 支持最多 16 个MAC地址过滤；
- 支持“ring”描述符结构；
- 符合IEEE 802.3 CSMA/CD标准；

2.5.21. SD HOST 控制器

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 2 个 SD host 控制器功能模块，支持 SD 1/4bit 模式，

时钟最高支持 50MHz。用于扩展外部 SD 存储卡或者 SDIO device 接口设备。

2.5.22. M2M DMA 模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 3 个 memory to memory DMA 控制器功能模块。用于芯片 SRAM 到 SRAM, PSRAM 到 PSRAM, SRAM 到 PSRAM 和 PSRAM 到 SRAM 的数据流的 DMA 数据搬运, M2M DMA0 额外支持 FLASH 到 SRAM, FLASH 到 PSRAM。具体特性如下:

- 支持byte对齐
- 支持一次最多 1MB传输
- 支持memcpy, memset模式
- 支持 4 个word缓存buffer
- 支持传输完成标志和中断

2.5.23. ISP

TXW828-C08FL 芯片内部集成了专用图像信号处理模块, 可接收 RAW 数据或者 YCbCr 数据进行图像处理, 具体特性如下:

- 支持YCbCr422 和RAW8/10/12 格式
- 最高支持 1920*1080 大小图像
- 支持图像测试模式
- 支持黑电平校正 (Black Level Correction, BLC)
- 支持镜头阴影校正 (Lens shading correction, LSC)
- 支持静态/动态坏点校正 (Static/Dynamic defect pixel correction, DPC)
- 支持 2D、3D 降噪
- 支持数字增益
- 支持绿通道平衡校正 (Green Imbalance correction, GIC)

-
- 支持去马赛克插值 (Demosaic)
 - 支持图像 3A算法, AWB/AE/AF
 - 支持色彩校正矩阵 (Color Correction Matrix, CCM)
 - 支持图像去雾
 - 支持Gamma校正 (Gamma Correction)
 - 支持亮度/色度降噪 (Y/CbCr domain Noise Reduce)
 - 支持图像锐化
 - 支持图像亮度、对比度和饱和度可调
 - 支持图像颜色细节调整 (肤色校正、颜色抑制、颜色增强、色度和饱和度调整)
 - 支持运动检测
 - 支持热成像亮度着色
 - 支持多种格式输出: YUV444/YUV422/RGB565/RGB888

2.5.24. MIPI DSI HOST

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 MIPI DSI HOST 接口功能模块, 具体特性如下:

- 支持最大分辨率 1920*1080;
- 支持通过APB接口发送所有DSI包;
- 支持发送命令在低速模式或者高速模式;
- 支持最高 960Mbps每个data lane;
- 最多支持 2 data lane;
- Data lane0 支持双向通讯和escape mode;
- 支持Ultra-Low Power mode;
- 支持ECC和校验和;
- 支持End of Transmission Packet (EoTp);
- 支持错误恢复机制;

-
- 支持DPI接口和EDPI接口：
 - 支持VIDEO PATTERN生成器：水平彩条和垂直彩条生成器
 - 支持Auto ULPS control scheme；
 - 支持Tear effect request by hardware；
 - 支持CSI发送：
 - 支持通过APB接口发送CSI任意包
 - 支持将ISP/GEN422 输出的图像通过CSI协议发送出去

2.5.25. 图形处理硬件加速模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了专用的图形处理硬件加速模块，用于提升图形相关处理的运算速度，具体硬件加速模块如下：

2.5.25.1. DMA2D

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 DMA2D 模块，是专用于图像处理的专业 DMA。具体特性如下：

- 最多支持 2 个源的混合操作。
- Alpha值可修改（源值、固定值或调制的值）。
- 采用间接或直接颜色编码时，支持多达 11 种颜色格式，且支持每像素 4 位到最高 32 位。
- 间接颜色模式下使用 2 个内部存储器存储CLUT。
- 支持 6 种工作模式：寄存器到存储器、存储器到存储器、存储器到存储器且支持像素格式转换、存储器到存储器且支持像素格式转换和混合、固定前景混合和固定背景混合。
- 支持像素格式转换中R和B通道交换，A通道取反。
- 支持中止和挂起DMA2D操作。

- 支持在传输用户可编程的目标行时生成水线中断。
- 支持发生总线错误或访问冲突时生成中断。
- 支持处理完成时生成中断。

在索引颜色模式或直接颜色模式下,支持所有经典颜色编码方案,并支持每像素4位到最高32位。DMA2D自身具有专门的CLUT(颜色查找表)存储器。

2.5.25.2. LVGL 运算加速模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了部分 LVGL 运算加速模块,专用于加速部分耗时的 LVGL 运算,具体特性如下:

- 支持 LVGL 阴影加速函数: draw_corner_buf() 和 draw_mask_radius()。
- 支持图像填充。
- 支持图像透明度以及颜色的混合运算。
- 支持图像旋转。
- 支持调色板运算加速函数。
- 支持图形OSD。

2.6.定时器资源

2.6.1. 基本定时器

TXW828-C08FL 芯片内部集成了4个Normal timer,其中timer0/3为32位timer,timer1/2为带DMA和红外功能的16位timer。

下面仅以16位计数器timer1进行说明,timer0/3对应的把各种位宽定义为32位。

定时器timer1由一个16位的自动装载计数器组成,可测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较、PWM等)。主要特性:

- 16位递增计数器

-
- 可编程（可以实时修改）预分频器，最高支持 128 倍分频
 - 支持选择 GPIO 作为计数时钟源
 - 支持不同计数时钟源
 - 允许在每次计数器周期之后更新定时周期寄存器
 - 支持输入捕获功能：
 - 最多支持同时保存 1 个捕获事件指针
 - 每个捕获事件极性独立可配置
 - 每次捕获事件发生可配置是否复位计数值
 - PWM 输出
 - 支持周期和占空比 auto-reload
 - 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路
 - 支持红外功能

2.6.2. 简单定时器

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 simple timer，simple timer 模块是由 stimer0、stimer1、stimer2、stimer3、stimer4、stimer5，共有 6 个 32 bit 的基础功能定时器组成，支持多种计数时钟源选择，支持定时器模式、计数器模式、捕获模式和 PWM 模式等多种工作模式。

2.6.3. 看门狗定时器

TXW828-C08FL 芯片内部集成两个独立于系统运行的看门狗模块，CPU0 使用看门狗 0，CPU1 使用看门狗 1，用于保护系统异常发生之后的复位重启系统。看门狗模块工作时钟是常开的 64KHz 的低速 RC 的 2 分频时钟，即工作在 32KHz 的独立于系统时钟的时钟。默认配置是 2 秒钟复位一次系统。所以在用户程序中需要在看门狗复位之前要喂狗，使其重新计时。用户可以配置看门狗复位时间间隔范围从 8ms ~ 256s。工作模式可以选择看门狗

产生中断或者直接复位。(看门狗 1 仅在使能 CPU1 后可工作,默认情况下为关闭)

2.6.4. 常电区定时器

TXW828-C08FL 芯片常电区集成以下 7 个定时器,用于低功耗模式的唤醒源,低功耗模式下输出 PWM,低功耗模式下的计时:

- 1 个常电域 32bit定时器PD_CORE_AOTIMER(支持唤醒低功耗模式)
- 1 个常电域 31bit定时器PD_CORE_TIMER(支持唤醒低功耗模式,在最低功耗模式下可掉电)
- 4 个 16bit LED timer,支持低功耗模式时从特定IO输出PWM
- 1 个 64bit只读counter,此counter从芯片上电开始一直计数,不可清零,软件可读取当前值

2.7.安全硬件加速器

2.7.1. CRC 模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个 CRC 功能模块,用于数据校验。具体特性如下:

- 支持 5/7/8/16/32 等不同长度的多项式
- 支持自定义的多项式
- 支持多个分段数据CRC校验

2.7.2. AES 模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个系统 AES 功能模块,用于数据加解密。具体特性如下:

- 支持AES-128/192/256 ECB/CBC/CTR加解密
- 支持DMA模式, DMA数据长度最大支持到 1MBytes

2.7.3. SHA 模块

TXW828-C08FL芯片内部集成了 1 个SHA功能模块，用于数据校验。具体特性如下：

- 支持 SHA1 和 SHA2-256
- 支持DMA模式，DMA数据长度最大支持到 65536 Bytes
- 支持多个分段数据SHA运算
- 最大数据率为：560Mbps @ 192MHz(system clock)

2.7.4. TRNG 模块

TXW828-C08FL 芯片内部集成了 1 个真随机数功能模块，用户数据安全的随机种子生成。

3. 电气参数

3.1. 绝对最大额定

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{VCC}	工作电压	-	-0.3	3.6	V
V_{VCCA}	模拟部分工作电压	-	-0.3	3.6	V
V_{CCPA} V_{CCRF}	射频部分工作电压	-	-0.3	3.6	V
T_{ST}	存储温度	-	-40	150	°C

在绝对最大额定值条件之外的操作可能会导致永久芯片损坏。芯片在建议的工作条件之外绝对最大额定值规定内使用，可能会影响芯片的可靠性、功能和性能，并缩短芯片寿命。

3.2. 建议工作条件

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{VCC}	工作电压	-	3	3.3	3.6	V
V_{VCCA}	模拟部分工作电压	-	3	3.3	3.6	V
V_{CCPA} V_{CCRF}	射频部分工作电压	-	3	3.3	3.6	V
$VCAM^{(1)}$	VCAM LDO 负载能力	OC=0, VCAM = 2.8V	-	-	100	mA
$VCC18$	VCC18 LDO 负载能力	OC=3, VCC18 = 1.8V	-	-	100	mA
$VCAM2$	VCAM2 LDO 负载能力	OC=3, VCC12 = 1.2V	-	-	100	mA
T_A	工作温度	-	-40	-	85	°C

(1) VCAM/VCC18 LDO 负载能力指标为工作温度 85°C 时的情况。VCAM LDO 负载能力会随温度降低而变强；会随 VCC 电压降低而变弱；随 VCAM 电压挡位降低而变强。

注意：

1、VCC18 LDO 是内部 PSRAM 使用，不允许驱动外部负载，不支持外部 1.8V Flash。

3.3.直流电气特性 (3.3V, 25°C)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
CIN	管脚电容	-	2	-	pF
VIH	高电平输入电压	0.6*VCCIO	-	VCCIO+0.3	V
VIL	低电平输入电压	-0.3	-	0.4*VCCIO	V
IIH	高电平输入电流	-	-	50	nA
IIL	低电平输入电流	-	-	50	nA
VOH	高电平输出电压	0.9*VCCIO	-	-	V
VOL2	低电平输出电压	-	-	0.1*VCCIO	V
IOH	高电平拉电流 (VCC = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, PAD_DRIVER = 3)	-	20	-	mA
IOL	低电平灌电流 (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.5 V, PAD_DRIVER = 3)	-	96	-	mA
RPU	上拉电阻	4.7	100	100	kΩ
RPD	下拉电阻		100		kΩ
VIH_nRST	芯片 MCLR 复位释放电压	0.6*VCCIO	-	VCCIO+0.3	V
VIL_nRST	芯片 MCLR 复位电压	-0.3	-	0.4*VCCIO	V

说明:

1. VOH 和 VOL 为负载是高阻条件下的测试值。
2. VCCIO 对应 GPIO 的电源电压

3.4.交流电气特性

3.4.1. 外部时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{xosc}	用户外部时钟频率			40		MHz
V_{BIAS}	XOSCI/XOSCO 偏置电平	-	-	550	-	mV
V_{xoh}	XOSCI 输入引脚高电平电压	-	-	0.77	-	V

V_{xol}	XOSCO 输入引脚低电平电压	-	-	0.33	-	V
$Duty_{(xoscm)}$	占空比	-	42	-	58	%
ACC_{xoscm}	HSE 精度	-	-	-	-	ppm
$t_{SU(xoscm)}$	启动时间	-	-	5		ms
$I_{VCCA(XOSCM)}$	XOSCM 振荡器功耗	平均功耗	-	0.7	-	mA

3.4.2. 内部时钟源特性

表3-4-2-1 RC8M振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{VCCA}	供电电压	-	3	3.3	3.6	V
RC8M	频率	25°C	6	8	10	MHz
$ACC_{RC8M}^{(3)}$	RC8M 振荡器的精度	-40°C至 85°C	-38	-	+25	%
$t_{SU(RC8M)}$	RC8M 振荡器启动时间	-	-	60	-	us
$I_{VCCA(RC8M)}$	RC8M 振荡器功耗	平均功耗	-	10	-	uA

表3-4-2-2 RC128K振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
RC128K	频率	TA=25°C	-	128	-	kHz
$I_{DD(RC128K)}$	RC128K 振荡器功耗	-	-	10	-	uA

3.5. 功耗特性

3.5.1. RF 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 电源、25°C 环境温度、在 VCC_RF/PA & VCC15L/R/O 处的测试结果。所有发射数据均基于 100% 的占空比测得。

<i>RF 功耗(100%占空比实测)</i>			
工作模式	描述		均值(mA)
Active	TX	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 14dBm	254
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 14dBm	254
	RX	802.11b/g/n, 20 MHz	38

下列功耗数据为推算数据：

<i>RF 功耗(50%占空比推算)</i>			
工作模式	描述		均值(mA)
Active	TX+RX	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 14dBm	146
		802.11n, 20 MHz, MCS7, 14dBm	146

3.5.2. CPU 功耗

MCU 状态	WLAN 状态	RTC	测试条件		功耗
<i>LP</i> ⁽¹⁾	OFF	ON	常开电源域逻辑工作, 所有 SRAM 不断电; VCC/VDD 使用 DCDC 5V 输入供电;	-	11.88uA
<i>ULP</i> ⁽¹⁾	OFF	ON	常开电源域逻辑工作, 16KB SRAM 不断电; VCC/VDD 使用 DCDC 5V 输入供电;	-	4.43uA

(1) 支持 IO、timer、WDT 唤醒

3.5.3. 系统休眠保活功耗

说明：

以下功耗数据是基于 VCC=3.6V、VDD=1.05V(DCDC)、25℃环境温度、STA RX Beacon 窗口为 1ms，屏蔽环境下测试。

测试条件	DTIM1 (uA)	DTIM3 (uA)	DTIM5 (uA)	DTIM6 (uA)	DTIM10 (uA)	DTIM30 (uA)
外置 32K	1091	427	301	269	214	176
内置 32K	1085	418	285	252	185	118

注意：

- 1) 使用内部 32K 晶振时，休眠时间越长会带来越大的误差，所以会导致功耗有所上升。
- 2) Wi-Fi PS Mode 在干扰环境下测试功耗会增加，不同干扰环境功耗数据会有差异。

3.6.可靠性

3.6.1. ESD 电气特性

符号	参数	测试条件	最大值	单位	等级
ESD	静电放电 (人体放电模型 HBM)	TA = + 25℃, JEDEC EIA/JESD22-A114	2000	V	-
	静电放电 (元件充电模型 CDM)	TA = + 25℃, JEDEC EIA/JESD22-C101-B	1000	V	-

3.6.2. Latch-Up 电气特性

符号	参数	测试条件	测试类型	最小值	单位
LU	Static latch-up class	JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011	Class I (TA = +25 °C)	±200	mA

3.7.Wi-Fi 射频性能和功耗

3.7.1. Wi-Fi 发射器性能

参数	条件	典型值(dBm)
输出功率	802.11g, 20 MHz, 54 Mbps	14
	802.11n, 20 MHz, MCS7	14
	802.11n, 20 MHz, MCS0	19

3.7.2. Wi-Fi 接收器性能

参数	条件	典型值(dBm)
接收灵敏度	HT20 MCS7 4k	-72
	NONHT 54M	-74
	NONHT 6M	-90
	CCK11M	-86
	CCK5.5M	-89
	DSSS2M	-91
	DSSS1M	-96

3.7.3. BLE 发射器性能

参数	条件	典型值(dBm)
输出功率		20

3.7.4. BLE 接收器性能

参数	条件	典型值(dBm)
接收灵敏度	1Mbps	-94.5

3.8.Audio 性能

3.8.1. Audio ADC 性能

参数	条件	典型值(dB)
SNR	1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps,A-weighting	89
THD+N	1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps,A-weighting	-78

3.8.2. Audio DAC 性能

参数	条件	典型值(dB)
SNR	1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps, A-weighting	88
THD+N	1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps, A-weighting	-78

4. 参考设计

5. 订购信息

TXW828 C08FL

FLASH容量		FEM	
Pin数目	PSRAM容量	支持低功耗	
0: 20P	0: None		
1: 24P	E: 128KB		
2: 28P	Q: 256KB		
3: 32P	H: 512KB		
5: 36P	1: 1MB		
6: 40P	2: 2MB		
7: 44P	4: 4MB		
8: 48P	8: 8MB		
9: 56P	16: 16MB		
A: 58P			
B: 64P			
C: 68P			
E: 80P			
F: 84P			
G: 88P			

图5-1 TXW828-C08FL 型号命名

表5-1 订购信息

产品编号	封装	大小	描述
TXW828-C08FL	QFN68	7x7	内置 8MB PSRAM，支持 1080P 双目音视频+屏显无线应用，支持低功耗